

Lumielle Academic Assistant

轻量 · 本地 · 一键部署

学术论文写作助手

从课题到终稿，一站式体验

一、工具简介与制作原因

网页端 AI 对话虽然强大，但在写长论文时有几个绕不开的痛点：

- **长对话记忆幻觉**：对话一长，AI 开始“忘记”前文，甚至编造前文内容。
- **难以反复手动修改**：生成结果不满意，只能一遍遍重新生成，无法在成品上直接改。
- **修改后记忆暴涨**：每次把修改稿发回对话，上下文越来越长，越改越乱，成本也越来越高。

Lumielle Academic Assistant 把「课题设定 → 文献管理 → 逻辑大纲 → 正文生成 → 检测去味 → 终稿导出」整条写作链路做成本地工具，让 AI 只专注写好每一章，章节之间的衔接由工具自动管理——上下文该给多少给多少，不会无限膨胀。

特色设计

- **轻量化**：单机运行，无需服务器，一键部署。
- **本地化与隐私**：所有数据只在本机，绝不上传。
- **智能上下文管理**：“上下文三明治”机制，永远给模型恰到好处的上下文。

二、安装部署

1 获取安装包

MacOS / Windows 双版本，解压后双击启动，依赖自动安装。

2 申请 API Key

前往 DeepSeek 开放平台申请（也可用其他兼容 OpenAI 接口的服务）。

3 开始使用

双击 **一键启动.command**，等待首次初始化完成后，在工具内填入 API Key 即可。

安装包目录

- 一键启动.command — 一键启动（双击）
- app.py — 主程序
- .uv/ — uv 运行时（自动准备）
- .python/ — 内置 Python 3.12 运行时
- requirements.txt — 依赖清单
- data/ — 数据目录（自动生成，删除即重置）
- models/ — 本地 AIGC 模型（可选，默认用 LLM 检测）

💡 **首次启动：**工具会自动创建虚拟环境并安装依赖（约 1-3 分钟，需联网）。之后每次双击秒开。

三、适合人群 / 不适合人群

✓ 适合谁？

- 学术写作新手，需要快速搭建论文框架、生成初稿。
- 本科毕设、课程论文的写作者。
- 想省去反复"复制粘贴对话"麻烦的人。
- 需要轻量、本地、私密写作环境的人。

✗ 不适合谁？

- 有较深度科研需求，涉及复杂实验、大型文献库和严格数据验证的场景。
- 期望全自动生成、无需人工修改即可提交的成稿。

四、快速上手（5 分钟）

- 1 设定课题 — 在左侧边栏填入「研究课题」和「预期总字数」——这是全局基石，务必最先填写。
- 2 配置 LLM — 填入 DeepSeek API Key → 拉取模型 → 选择模型。
- 3 建课题 — 科研基座里填写研究背景与课题框架。
- 4 生成 — 文献处理导入文献 → 逻辑链路生成大纲 → 正文写作生成正文 → 导出 Word。

五、初次使用 · 建议路径

第一次使用建议按以下顺序完整走一遍，熟悉每个板块的职责后，再按自己的习惯灵活组合。

1 侧边栏全局设置 —— 定课题、定字数（最先做！）

在左侧边栏填入「研究课题」和「预期总字数」。

△ 这是所有板块的基石——后面的科研基座、逻辑链路、正文写作全都基于这两个设置，务必最先填写。

2 LLM 配置 —— 先把「大脑」接好

填入 DeepSeek API Key，拉取模型列表，选择模型。

△ 必须先填好 Key 再拉取模型，否则会报错。

3 科研基座 —— 搭好课题框架

填写研究背景、预期产出，把研究拆成若干模块。这里是全局上下文，认真填，后面所有生成都基于它。

4 文献处理 —— 导入文献弹药

直接拖入整个文件夹或单个 PDF，工具自动解析、评级、分类。

5 逻辑大纲 → 正文写作 → 检测去味 → 导出

生成大纲、逐章写作、AIGC 去味、导出最终 Word。

六、板块介绍与使用指引

6.0 侧边栏全局设置（最先做）

启动后第一件事：在左侧边栏填入「研究课题」和「预期总字数」。这是全局基石——后面的科研基座、逻辑链路、正文写作全部基于这两个设置生成内容，请务必最先填写。

6.1 LLM 配置

- 填入 DeepSeek 的 API Key（Base URL 默认已填官方地址）。
- 必须先填好 Key 再点「拉取模型列表」，否则会报错。
- 拉取后选择模型，建议选推理旗舰模型（推理强，去味检测效果好）。
- 保存配置即可使用。

6.2 科研基座

研究的起点。在这里设定课题的整体框架：

- **研究背景**：研究主题、背景资料、预期产出。
- **模块管理**：把研究拆成若干模块，逐块填写内容要求。

所有设定都会同步给后续的逻辑链路和正文写作，作为全局上下文。

六、板块介绍与使用指引（续）

6.3 文献处理

- **批量上传**：支持直接拖入整个文件夹或单个 PDF。
- **自动解析**：提取文献标题、摘要、作者等信息。
- **评级与分类**：每篇文献经 LLM 自动评级与分类，正文写作时只引用评级过关的文献。

6.4 逻辑链路（核心板块）

整个论文的逻辑骨架在这里搭建，支持多级大纲结构：

- **大纲生成与编辑**：自动生成多级大纲，每个节点可独立编辑标题、描述、字数，自由添加/删除节点。
- **节点编辑**：父节点作为章节容器，叶子节点才是真正的内容实体。
- **图表指令**：每个叶子节点可配置图表绘制指令，LLM 自动生成图表并挂载到对应章节，指令可自定义。
- **个人实验标注**：标注为个人实验的章节有特殊标记，生成正文时按原创实验/一手数据方式处理。
- **字数管理**：各节点字数分配一目了然，整树统计确保篇幅可控。

六、板块介绍与使用指引（续）

6.5 正文写作

单章写作与编辑：

- **章节导航**：已写章节带  标记，父节点显示子树进度，一眼看出进度。
- **全局上下文**：生成前展示课题 / 大纲 / 上游记忆 / 下游边界 / 绑定文献。
- **AI 生成**：自动纠偏字数，生成后压缩记忆供后续章节引用，保证前后一致。
- **图表与图片**：图表自动生成挂载，图片可上传附解释。

批量生成工作台：

- **树状折叠导航**：父节点做容器，叶子节点才可勾选加入队列。
- **两个独立队列**：正文生成队列 / 图表绘制队列，可一键全选。
- **批量生成正文**：逐章循环、自动纠偏字数、实时进度条。

6.6 AIGC 检测与去味

- **检测**：选择要处理的章节，点「检测」查看 AI 概率百分比。两种引擎可选（LLM / 本地模型）。
- **去味**：选中 AI 概率偏高的章节，点「去味」，工具会自动反复打磨直到 AI 味降下来。建议去味后人工通读一遍，核对内容没有偏差。

6.7 提示词配置

全局“口味调节区”，控制整篇论文的生成风格与去味强度。默认值已按学术场景调好，新手不用动。

七、常见问题 FAQ

Q: API Key 存在哪？

A: 仅保存在本地配置文件中，不会上传到任何服务器。

Q: 数据会丢失吗？

A: 课题、文献与草稿保存在本地 data/ 目录，正常退出不会丢失。

Q: 检测结果可靠吗？

A: 本工具提供轻量辅助结果，仅供参考；重要场合建议结合专业平台交叉验证。

Q: 需要联网吗？

A: 仅首次安装依赖和调用 LLM API 时需要；应用本身在本地运行。

Q: 想重置所有数据？

A: 删除本地 data/ 文件夹后重新启动即可。

八、数据安全

本地化意味着隐私保护：论文内容保存在本机 data/ 目录，不会上传到任何服务器。

九、开源许可

Lumielle Academic Assistant 是基于 MIT License 发布的开源项目。

GitHub: <https://github.com/Lumielle-BlueOMOcean/Lumielle-Academic-Assistant->

交流反馈：QQ 群 1029688024

开发者：Lumielle



最后，作者非要炫耀他的漂亮海报

—— 不对，是我非要炫耀我的！毕竟谁能拒绝这么好看的我呢 ✧ ٩(̄ω̄*) ٩ ✧

附录：版本更新日志

v1.0.1 — 2026-09-27

新增 / Added

- 在 version.py 建立唯一 SemVer 版本来源，并在中英文应用中显示版本号。
- 增加核心行为回归测试与 Python 3.12 GitHub Actions CI。
- 草稿保留文献快照与映射，让后续引用导出保持稳定。
- 增加安全图表流程：校验结构化图表规格，再由本地可信代码绘制。
- 科研基座可按顺序分块解析完整文档；文稿逆向解析可按顺序提取全文并进行有界合并。
- 中英文应用侧边栏均展示 MIT 开源许可、GitHub 仓库和 QQ 交流信息。

变更 / Changed

- 章节生成现在会收到上下文三明治中的全局大纲、上游内容以及下游已写内容或边界。
- 每次章节生成都会插入用户保存的写作风格提示词。
- 英文生成纠偏、界面和批量结果、结构审查及记忆状态统一按单词计数。
- 英文默认值初始化在 prompts.json 中，且不会覆盖已有用户提示词文件。
- 修复 macOS 首次启动环境创建：独立版 Python 未包含 venv 和 pip，因此改用包内 uv 创建带 pip 的虚拟环境。
- Word 导出按全文顺序统一排序并去重文献，转换章节局部编号；优先使用草稿快照，旧草稿回退到当前绑定。
- 长科研基座文档改为按顺序分块处理，不再静默截断开头；长文稿按顺序提取并有界合并，验证后才替换大纲。
- 多模型共识只采用成功回答；大纲操作失败时保留原有大纲。
- AI 评级不可用时仍保留导入文献并标记为 Unrated；失败的深度审查区块不进入报告，全部失败时保留旧报告。
- LICENSE、README、手册和中英文应用界面的 MIT 许可信息保持一致。
- 批量章节写作逐章报告失败，并继续处理其余章节。

修复 / Fixed

- 修复上下文三明治仅展示、不参与实际章节生成请求的问题。
- 修复将字面量 {style_prompt} 发给模型、而不是插入用户自定义风格的问题。
- 修复英文篇幅被按非空白字符计数的问题。
- 修复英文默认提示词初始化在错误配置层级的问题。
- 导出时使用全局有序文献注册表，修复跨章节引用编号错位。
- 空响应和已知 LLM 失败结果会在保存前被拒绝，不再作为生成正文保存。
- 章节记忆提炼失败时，不再覆盖已保存草稿或此前摘要。
- 将任意执行模型生成 Python 的图表路径改为经过校验的图表规格和可信渲染，修复图表执行安全问题。
- 示意图需要明确授权；否定表述不会被误解为允许编造数据。
- 修复科研基座静默截断在文档开头 5,000-6,000 个字符的问题。
- 修复文稿逆向解析静默截断在开头 4,000 个字符的问题。
- 统一处理中英文文档提取失败。
- 配置、API 和空输出失败统一经过 LLMOutputError 检查，不再混入草稿、大纲和报告。
- 文献评级失败不再显示中性三星或 Other，而会标记为不可用和 Unrated。
- AIGC 检测失败现在显示不可用，不再误报为 0% AI。
- 失败的逻辑审查区块不会进入正常报告；全部失败时保留既有报告。
- 现有不可读或损坏的用户 JSON 文件会被保留，并阻止后续写入，不再静默替换为默认值。
- 失败的模型回答不再影响多模型共识，大纲操作失败也不会丢弃原有大纲。

移除 / Removed

- 移除通过任意执行模型生成 Python 代码来绘制图表的做法。
- 移除科研基座和文稿逆向解析中的静默固定前缀截断。
- 移除与 MIT License 冲突的 README 和界面非商业限制。
- v1.0.1 未移除任何核心用户 workflow。

v1.0.0 — 2026-08-26

首次公开发布，提供 macOS 与 Windows 中英文桌面安装包。

开源项目信息

Lumielle Academic Assistant 是基于 MIT License 发布的开源项目。

GitHub : <https://github.com/Lumielle-BlueOMOcean/Lumielle-Academic-Assistant->

交流反馈 : QQ 群 1029688024